

Нано-огляд квантових комп'ютерів



©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)

- Класична фізична система у кожен момент часу перебуває у певному стані.
- Цей стан **можна описати певним набором величин**¹. Наприклад, це можуть бути координати та швидкості частинок. (Замість швидкостей зручніше говорити про імпульси).
- Знаючи сили взаємодії частинок та зовнішні сили, що на них діють, **можна розрахувати**², **як стан системи змінюватиметься з часом** – користуючись законами Ньютона.
- Виявляється, замість координат та імпульсів, для опису поведінки систем можна використовувати багато інших наборів фізичних величин, які називають **узагальненими координатами та узагальненими імпульсами**.
- Що важливо, це можуть бути доволі незвичні, на перший погляд, величини – наприклад, значення бітів³.

¹Розмір цього набору визначається кількістю ступенів вільності системи.

²Є несуттєві для нашої розмови нюанси.

³Дещо перебільшую, але не сильно.

- Другий закон Ньютона для точкового тіла:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

- Що ці "буковки" значать?
- Для простоти візьмемо одновірний випадок⁴:

$$F = ma$$

- Прискорення – друга похідна від положення по часу⁵:

$$a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- Тоді, якщо ми задали силу, ми можемо знайти розташування в кожен момент часу, із наступного рівняння:

$$F(x) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

⁴Це одновірна система. Однак, не обов'язково мова про якийсь екзотичний одновірний простір. Можливо, просто частинку змусили рухатися лише вздовж лінії за допомогою якихось в'язей.

⁵В одновірному випадку, положення – це просто координата x .

Чи, краще, так:

$$F(x(t)) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

Це рівняння – диференціальне, його називають рівнянням руху.

- Для знаходження положення частинки у будь-який момент часу, слід доповнити рівняння вище, координатою в початковий момент час $x_0(t_0)$ та першою похідною в той же час: $v_0 = \frac{dx_0}{dt_0}$ – початковою швидкістю.
- Приклад 1: $F = 0$.

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = 0$$

Інтегруємо раз:

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_0$$

Інтегруємо два:

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

- Що за рух описує це рівняння?

- Приклад 2: $F = g$ – константа.

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = g$$

Інтегруємо раз:

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_0 + gt$$

Інтегруємо два:

$$x(t) = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

- А це що за рух?

- Один із способів працювати із системами, описаними узагальненими величинами – механіка Гамільтона. Грубо кажучи, якщо записати функцію залежності повної енергії системи від узагальнених координат та імпульсів, то доволі просто можна знайти рівняння руху. А якщо вдало підібрати узагальнені параметри, то ці рівняння вдасться потім ще й розв'язати — і ми зможемо передбачати еволюцію системи в часі.
- Така функція називається **Гамільтоніаном** та позначається літерою H .

$$H(p, q) = T(p, q) + U(p, q)$$

де T – кінетична енергія, U – потенціальна, p – узагальнені імпульси, q – узагальнені координати.

- Тоді рівняння руху знаходимо із р-нь Гамільтона:

$$\frac{dp_j}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_j}$$

$$\frac{dq_j}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_j}$$

Гамільтоніан – приклад

- Розглянемо ту ж систему, одна частинка маси m , $F = g$.
- Запишемо Гамільтоніан:

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m^2 v^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$$

де $p = mv$,

$$U = -mgq$$

$$H = T + U = \frac{p^2}{2m} - mgq$$

- Р-ня Гамільтона:

$$\frac{dp}{dt} = mg; \quad \frac{dq}{dt} = \frac{p}{m}$$

- Розв'язуємо:

$$p = mgt + p_0$$

$$\frac{dq}{dt} = gt + \frac{p_0}{m}$$

$$q = \frac{gt^2}{2} + \frac{p_0}{m}t + q_0$$

- Нічого не нагадує?

Повертаємося до комп'ютерів. Розглянемо наступну задачу: підрахувати суму N біт за модулем 2 і покласти результат в $N+1$ -й біт. У фізичних термінах її можна описати так:

- Готуємо систему, яка описується узагальненими координатами⁶: $b_{N+1}, b_N, b_{N-1}, \dots, b_1$ де b_i – значення біт.
- Знаходимо такий гамільтоніан, що перетворює цю систему до стану, де біти з номерами від 0 до N не змінилися, а $N+1$ -й набув значення:

$$b_{N+1} = \left(\sum_{i=1}^N b_i \right) \text{mod} 2.$$

- Реалізуємо його в залізі.
- Даємо системі відпрацювати – перейти у новий фізичний стан, здійснивши розрахунки.
- Читаємо результат.

⁶Для простоти я тут забуваю про узагальнені імпульси. Вони описуватимуть динаміку процесів – обчислення не відбуваються миттєво.

- Говорити про квантову механіку мовою, відмінною від мови формул, майже неможливо. Тому далі – заведве прийнятні спрощення.
- Кожна класична система перебуває у певному стані.
- Наприклад, фізична система, яка реалізовує біт, завжди⁷ або 0 або 1.
- **Квантова система може перебувати у кількох станах одночасно.** Попереднє твердження, насправді, не особливо правильне і сильно збиває з пантелику. Строго кажучи, квантова система може перебувати у **суперпозиції** кількох **чистих станів**. Чисті стани у нашому випадку, це 0 та 1, більш строго – на наступному слайді.
- **УВАГА!** Вона справді перебуває у такому стані – це не є наслідком недостатчі інформації чи якогось непорозуміння. Просто природа "міркує" саме в таких термінах.

⁷Не абсолютно завжди, звичайно, але не зупинятимемося тут на подробицях.

- На відміну від класичної системи, квантову описує **хвильова функція** $\Psi(\vec{x}, t)$, яка є функцією (узагальнених) координат та часу.
- Щоб знайти хвильову функцію квантової системи, можна скористатися, наприклад, рівнянням Шредінгера:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{x}, t) = \hat{H} \Psi(\vec{x}, t).$$

- Для цього нам знадобиться **оператор**⁸ **Гамільтона** або, як його ще називають, Гамільтоніан. Отримати його можна із класичного гамільтоніана системи⁹, замінивши узагальнені координати та імпульси на відповідні **оператори**.
- Оператор координати – це просто координата. Оператор імпульсу – друга похідна по всіх координат:

$$\hat{p} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$

— Де Δ – оператор Лапласа. —

⁸Оператори позначатимемо літерами із дашками.

⁹У поточному розгляді є ряд філософських і технічних проблем, але спроба розповісти квантову механіку за одну пару – сама по собі проблема. Тому не будемо напружуватися

- Рівняння Шредінгера для однієї частинки в полі V :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{x}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}, t) \right] \Psi(\vec{x}, t).$$

- Пропускаючи трішки арифметики, якщо $\hat{H}$ не залежить від часу, енергія в системі зберігається (згідно теореми Нетер), хвильову функцію можна записати як:

$$\Psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}.$$

Де E – енергія системи, при тому, рівняння Шредінгера зведеться до:

$$\hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

- Іншими словами, хвильова функція є власним вектором (правда, іноді – в безмежному, так-званому Гільбертовому просторі), а енергія частинки – його власним значенням.

- Загальна властивість квантової механіки: під час **вимірювання** якоїсь величини x можна отримати лише власні значення її оператора $\hat{X}$:

$$\hat{X}\psi = x\psi$$

- Чистий стан – це ситуація, коли хвильова функція є власною функцією якогось оператора.
- Якщо система в чистому стані, кожен раз, вимірюючи, ви отримуватимете одна і те ж значення, рівне відповідному власному значенню.
- Однак, хвильова функція може бути в стані суперпозиції:

$$\psi = \lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2 + \dots$$

- Тоді, під час вимірювання, ви із ймовірністю λ_1^2 отримуватимете власне значення для стану ψ_1 , x_1 , а з ймовірністю λ_2^2 отримуватимете власне значення для стану ψ_2 , x_2 і т.д.
- При тому, після вимірювання, система перейде у відповідний **чистий** стан! Це – так-званий **колапс** хвильової функції.

- Тут починаються проблеми.
- Не всі оператори **комутують**. Тобто, ab далеко не завжди дорівнює ba для операторів!
- А спільні власні стани та власні вектори (функції) мають лише оператори, що комутують.
- Тобто, якщо два оператори не комутують, не можна виміряти одночасно ці величини – знання одної "псує" знання іншої.
- Власне, принцип невизначеності Гейзенберга – наслідок цього.

- Якщо **чисті** стани, коли біт рівний виключно 0 чи виключно 1, позначити як $|0\rangle$ та $|1\rangle$, то стан квантового біта можна записати як:

$$|Q\rangle = \lambda_0|0\rangle + \lambda_1|1\rangle,$$

де $\lambda_0^2 + \lambda_1^2 = 1$.

- Це так-звана **хвильова функція**.
- Однак, коли ми вимірюватимемо, яке ж значення біта, ми завжди отримаємо 0 або 1. Але **що саме** ми отримаємо, можна сказати лише із певною ймовірністю:

$$P_0 = \lambda_0^2, \quad P_1 = \lambda_1^2.$$

- При тому система перейде або в стан: $|Q\rangle = |0\rangle$, або в стан: $|Q\rangle = |1\rangle$. Цей процес називають **колапсом хвильової функції**.
- Такий квантовий біт називають квабітом чи кубітом (калька з англійського qbit, від quantum bit).

В певному сенсі, квабіт має обидва значення одночасно. Однак, краще таки казати – **перебуває в суперпозиції**.

- Квантовий регістр – це набір кватітів. При тому, їх стан може бути **заплутаним між собою**. Тобто, регістр може одночасно перебувати, у всіх можливих комбінаціях (можливо, із різним вкладом кожної із них).
- Наприклад, так собі можна уявити стан квантового регістру із двох біт:

$$\lambda_{00}|0, 0\rangle + \lambda_{01}|0, 1\rangle + \lambda_{10}|1, 0\rangle + \lambda_{11}|1, 1\rangle.$$

- Якщо підібрати такий Гамільтоніан, який переведе систему із початкового стану у потрібний нам та реалізувати його за допомогою певних фізичних пристроїв, отримаємо **квантовий логічний елемент**.
- Наприклад, оператор заперечення:

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1|0\rangle = |1\rangle$$

$$\sigma_1|1\rangle = |0\rangle$$

- Ремарка: пам'ятаємо, що Гамільтоніан – не довільний оператор, він повинен задовільняти різноманітним вимогам, наприклад, бути *унітарним* – щоб власні значення були дійсними. Подробиці, на разі, опустимо.

- Комбінуючи квантові логічні елементи, можна здійснювати обчислення. Зокрема, побудувати квантову машину Тюрінга.
- Доведено теорему, згідно якої квантова машина Тюрінга не розширює класу розраховних функцій. Тобто, квантовий комп'ютер не може розрахувати чогось принципово недоступного класичним комп'ютерам. Однак, як то кажуть, *"але є одне але"*.
- Завдяки тому, що кванбіти можуть перебувати у стані суперпозиції, обчислення можуть відбуватися швидше, ніж на класичному комп'ютері.
- Поширена популярна аналогія "так як кванбіт перебуває в кількох станах одночасно, обчислення відбуваються паралельно над всіма ними" є, таки, надмірним, неприйнятним спрощенням!
- З того приводу, настійливо рекомендую почитати комікс "як говорити із підлітками про ЦЕ (квантові комп'ютери)":
<http://www.smbc-comics.com/comic/the-talk-3>.
- Як би там не було, така властивість називається **квантовим паралелізмом**.
- На жаль, "добути" весь результат квантових обчислень з одного квантового регістру так просто не вдасться – під час вимірювань – отримання результатів обчислень, через колапс хвильової функції, буде отримано "класичні" стани, скажімо 0 чи 1. Тому

- Як би там не було, властивість працювати над суперпозиційними станами, називається **квантовим паралелізмом**.
- На жаль, "добути" весь результат квантових обчислень з одного квантового регістру так просто не вдасться – під час вимірювань – отримання результатів обчислень, через колапс хвильової функції, буде отримано "класичні" стани, скажімо 0 чи 1. Тому процес є стохастичним і вимагає повторів — не вдасться за один раз перебрати всі можливі комбінації аргументів.
- Завдяки квантовому паралелізму часто алгоритмічна складність зменшується:

$$O_{\text{classic}}(N^k) \rightarrow O_{\text{quantum}}(N^{\frac{k}{2}})$$

- Приклад – алгоритм Гровера.
- Для деяких задач існують квантові алгоритми, що знижують складність з експоненційної до поліноміальної:

$$O_{\text{classic}}(\exp(N)) \rightarrow O_{\text{quantum}}(N^{\frac{k}{5}})$$

- Приклад – алгоритм Шора для факторизації чисел.
- Важливо, що поки такі алгоритми відомі лише для невеликої кількості задач. Хоч і важливих!

- *Для тих, кого не влаштовує стохастичність. Пам'ятайте, що, скажімо, потік електронів, який описує певний стан класичного біта — теж квантова система, яка у сучасних процесорах чи комірках пам'яті містить не так багато елементів, щоб про квантові ефекти зовсім вже можна було забути. Тому результат теж стохастичний.*

- Алгоритм Шора зводить складність задачі факторизації чисел із експоненційної до поліноміальної, ефективно ламаючи більшість алгоритмів шифрування із відкритим ключем, типу RSA.
- Для задач, які можна вирішити лише прямим перебором, степінь полінома алгоритмічної складності знижується вдвічі, від $O(2^n)$ до $O(2^{n/2})$. Скажімо, ефективно це зводить час підбору ключа для алгоритму AES-256 до часу, потрібного на підбір AES-128. Таке ж прискорення, зокрема, можна отримати для квантового пошуку базою даних.
- Щоправда, існують алгоритми шифрування, для яких невідомо ефективних квантових алгоритмів – квантовий комп'ютер не полегшить їх ламання.
- З іншого боку, можна реалізувати **квантову криптографію**, яку неможливо перехопити чи підставити неправдиві повідомлення так, щоб учасники обміну інформацією цього не помітили.
- **Квантове розповсюдження ключів** вже використовується військовими ряду країн, існують комерційні сервіси!
- Багато які розрахунки, моделювання у фізиці та хімії незрівнянно краще виконуються квантовим комп'ютером — він значно ближчий до систем, що моделюються, ніж класичні комп'ютери.

- Важко реалізовувати великі квантові регістри.
- Квантові логічні елементи — теж доволі нетривіальна річ.
- Читання квабітів – та ще розвага.
- І, найгірше — **квантова декогеренція**. Заплутаний стан квантової системи має тенденцію розпадатися на незалежні стани квабітів під дією оточення, наприклад – теплового руху. Відповідно, слід або мінімізувати цей вплив — добре ізолювати систему, понизити температуру до мільйонних часток Кельвіна, або розробити настільки швидкі квантові логічні елементи, щоб обчислення встигали виконатися до декогеренції. А краще – і те і те. Також ведуться розробки технологій для створення "живучих" квабітів – стійких до декогеренції.

- В 2016-му Google провів симуляцію атома гелію із використанням 9-ти кубітів.
- В 2015-му D-Wave Systems Inc анонсували перший "квантовий комп'ютер" із більше ніж 1000 кубітів, зараз у них є і на 2000 кубітів. Однак, це **не** "той самий" квантовий комп'ютер! Це спеціалізована машина, яка, хоч і покладається на квантову механіку, вирішує лише вузький клас задач оптимізації (квантовий відпал).
- Станом на 2014, найбільше число, факторизоване квантовим комп'ютером — 56153 (попередній рекорд був **143**, в 2011 і **15** в 2001).
- В 2013 було розв'язано систему рівнянь 2×2 . Надійність від 83% до 99%.
- В 2013-му вдалося вберегти від декогеренції 3 мільйона кубіт протягом 39 хв. за кімнатної температури і 3 години за наднизьких температур. В 2015-му було досягнуто 6 годин.
- В 2015-му було розроблено перші кремнієві квантові комп'ютери.
- В 2016-му було розроблено перший квантовий комп'ютер, який можна відносно легко перепрограмувати (5 кубіт).

- Квантова дистрибуція ключів вже активно використовується.
- Ряд компаній (IBM, Microsoft, Google, Intel) стверджують, що володіють робочими квантовими комп'ютерами та обіцяють демонстрацію quantum supremacy – наочну демонстрацію переваги їх швидкодії над класичними, найближчі роки.
- Зокрема, стверджують, що реалізували QC на 50-72 кубіт.
- Надають відповідні API та доступ до симуляторів/апаратури.
- IBM надає доступ до квантових комп'ютерів на 5 та 16 кубіт.
- Однак, їх твердження вимагають ретельної перевірки!

Станом на зараз — це дуже активна область досліджень. Все ще не зрозуміло, чи справді із цього щось вийде, але вже є всі шанси, що так. **Тоді це буде революція неймовірного масштабу.**

